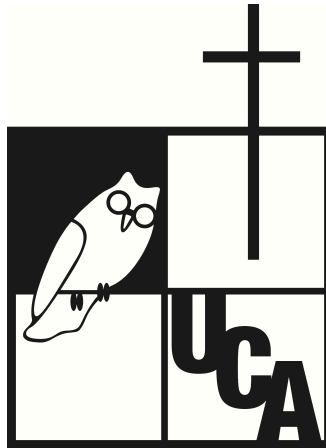


**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS**



PROYECTO DE CÁTEDRA
SISTEMA DE RESERVAS DE GIMNASIO
Base de Datos con SQL Server

Administración de Bases de Datos

INTEGRANTES:

Gerardo Cornejo Orellana #00043524

Carlos Gerardo Santos Pocasangre #00087624

Diego Antonio Retana Saravia #00229524

Luis Alejandro Aragón Balibrera #00190724

Anderson Farid Gálvez Maldonado #00042424

San Salvador, El Salvador
Noviembre 2025

Diseño y modelado de la base de datos.....	3
Descripción del Sistema.....	3
Modelo Lógico de Datos.....	3
Modelo Entidad-Relación (ER).....	4
Diccionario de datos.....	4
Diseño de esquemas alineados a la seguridad y mantenimiento.....	6
Auditoria completa y consulta de Logs.....	7
Políticas de seguridad e implementación de roles.....	7
Base de Datos Autocontenida.....	7
Creación de usuarios.....	7
Roles de Base de Datos y permisos.....	8
Optimización y consultas avanzadas.....	9
Tabla resumen de los índices creados (NONCLUSTERED).....	9
Funciones Ventana.....	10
Función ventana 1: ranking de socios por gasto total.....	10
Función de Ventana 2: análisis de ocupación de clases.....	10
Función de Ventana 3: análisis temporal de ingresos mensuales.....	11
Estrategia de dimensionamiento, migración y respaldo.....	11
Estrategia de migración de datos.....	12
Dimensionamiento.....	12
Estrategia de respaldo y recuperación (Backup).....	12
Inteligencia de Negocio y Análisis de Datos (Power BI).....	14
Conclusiones.....	16

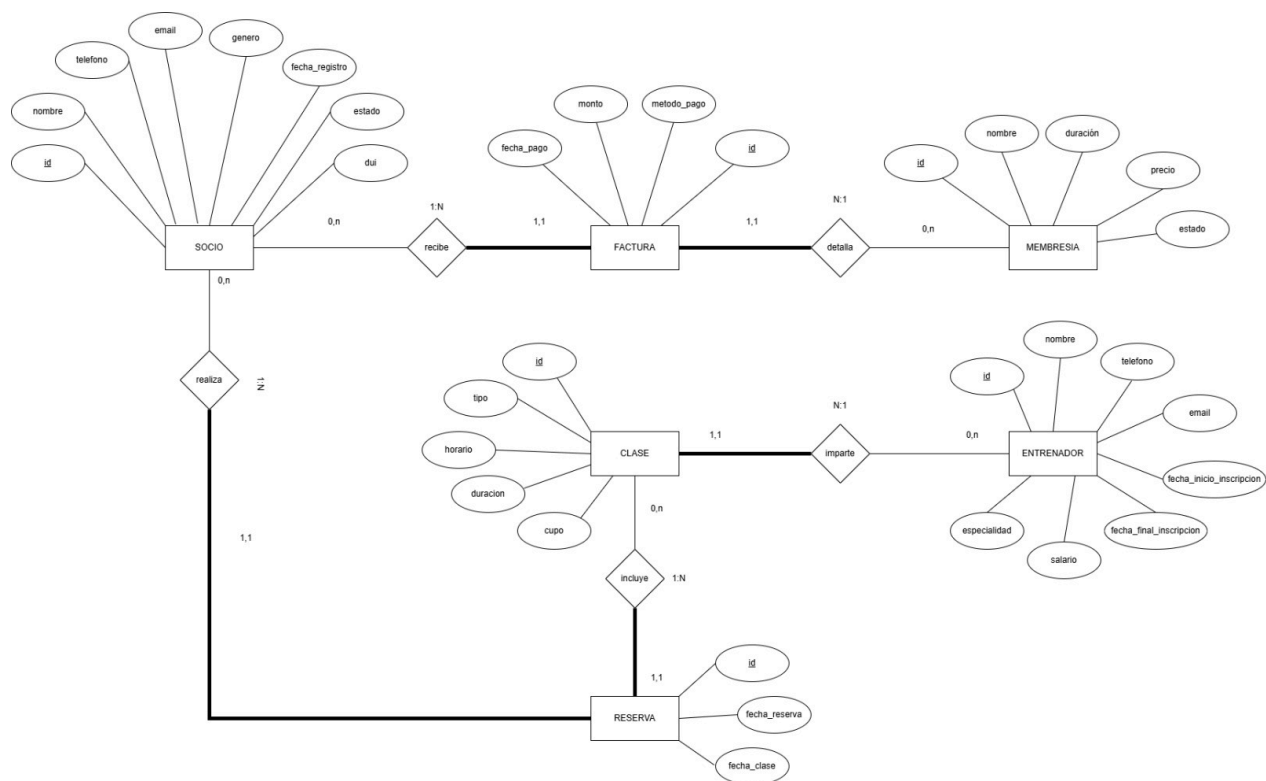
Diseño y modelado de la base de datos.

Descripción del Sistema.

El proyecto se basa en el escenario de un sistema de reservas de gimnasio, diseñado para gestionar los principales procesos operativos, incluyendo la gestión de socios, entrenadores, clases, pagos de membresías y reservas de clases. La base de datos se nombró **GimnasioReservas** y se creó con la propiedad **CONTAINMENT = PARTIAL** para permitir el uso de usuarios de bases de datos contenidos, facilitando la portabilidad y gestión de la seguridad.

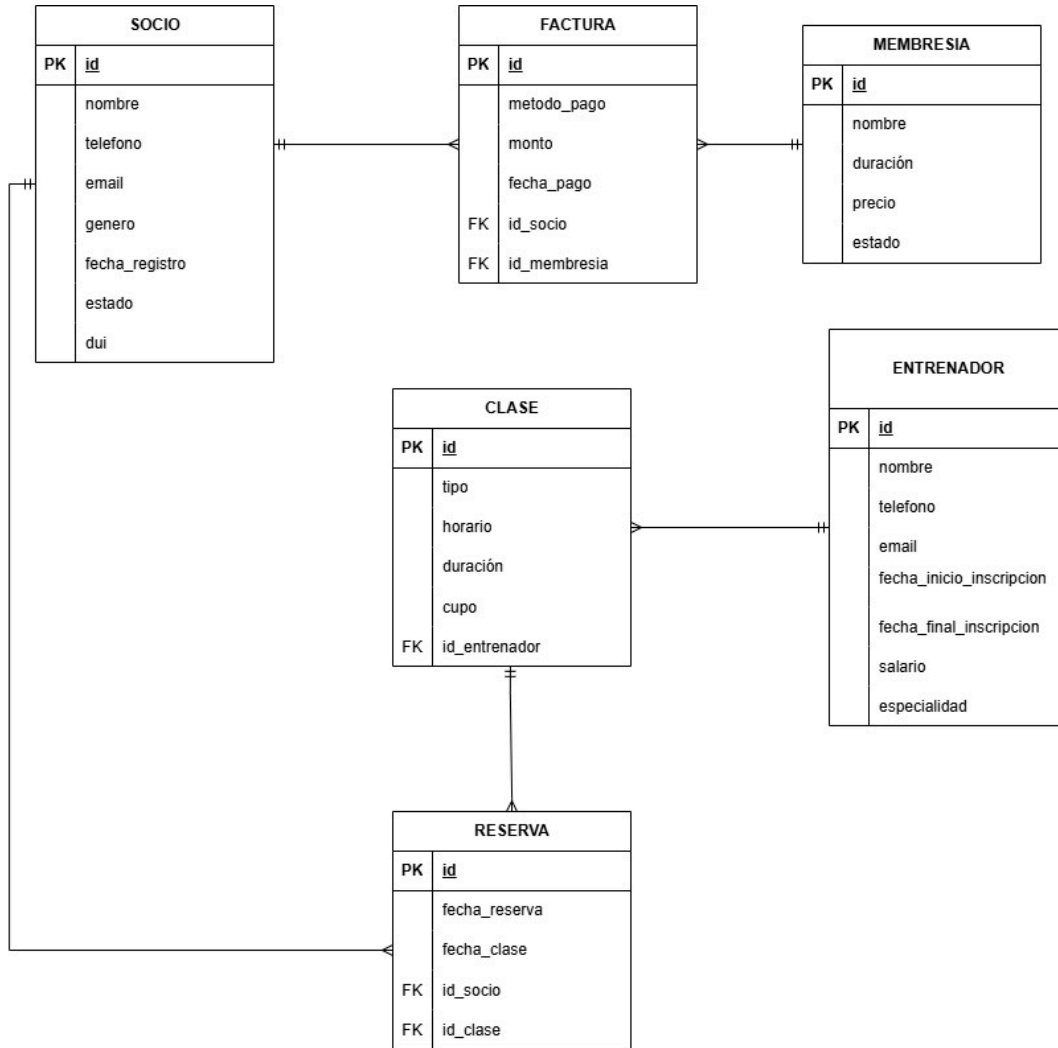
Modelo Lógico de Datos.

El modelo relacional se compone de seis tablas principales, que gestionan las entidades del sistema y sus relaciones.



- **SOCIO:** Contiene información personal del cliente. Incluye restricciones de unicidad para email y dui, y una restricción CHECK para el campo genero (M, F).
- **MEMBRESIA:** Almacena los 9 tipos de planes (Básica, Premium, VIP) con sus respectivas duraciones y precios. Tiene una restricción UNIQUE para asegurar que no se repitan combinaciones de tipo y duración.
- **ENTRENADOR:** Contiene la información de los 25 instructores, incluyendo su especialidad (Yoga, Spinning, CrossFit, Musculación, Calistenia, Pilates) y rango salarial.
- **CLASE:** Define las 50 clases, incluyendo su horario, duración y cupo, con una clave foránea a ENTRENADOR.
- **FACTURA:** Registra las transacciones de pago, enlazando a SOCIO y MEMBRESIA. Incluye una restricción CHECK para el metodo_pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- **RESERVA:** Registra la inscripción de un socio a una clase, validando que la fecha_clase no sea anterior a la fecha_reserva (Constraint CK_RESERVA_FECHAS) y asegurando la unicidad de las reservas.

Modelo Entidad-Relación (ER).



Diccionario de datos.

SOCIO

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Restricciones / Reglas de negocio
id	INT	No	PK	IDENTITY(1,1) (autoincremental).
nombre	NVARCHAR(100)	No		
telefono	NVARCHAR(20)	No		
email	NVARCHAR(100)	No	UNIQUE	
genero	CHAR(1)	No		CHECK (valores permitidos: 'M', 'F').
fecha_registro	DATE	No		Valor por defecto: GETDATE().
estado	NVARCHAR(20)	No		Valor por defecto: 'activo'. CHECK (valores permitidos: 'activo', 'inactivo').
dui	NVARCHAR(10)	Sí	UNIQUE	

MEMBRESÍA

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Restricciones / Reglas de negocio
id	INT	No	PK	IDENTITY(1,1).
tipo	NVARCHAR(50)	No		CHECK (valores permitidos: 'Básica', 'Premium', 'VIP').
duracion	NVARCHAR(20)	No		CHECK (valores permitidos: 'Mensual', 'Trimestral', 'Anual').
precio	DECIMAL(10,2)	No		CHECK (precio >0).
(tipo, duracion)			UNIQUE	Restricción única compuesta.

ENTRENADOR

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Restricciones / Reglas de negocio
id	INT	No	PK	IDENTITY(1,1).
nombre	NVARCHAR(100)	No		
telefono	NVARCHAR(20)	No		
email	NVARCHAR(100)	No	UNIQUE	
fecha_inicio_inscripcion	DATE	No		
fecha_final_inscripcion	DATE	Si		
salario	DECIMAL(10,2)	No		CHECK (salario >0).
especialidad	NVARCHAR(100)	No		CHECK (valores permitidos: 'Yoga', 'Spinning', 'CrossFit', 'Musculación', 'Calistenia', 'Pilates').

FACTURA

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Restricciones / Reglas de negocio
id	INT	No	PK	IDENTITY(1,1).
metodo_pago	NVARCHAR(50)	No		CHECK (valores permitidos: 'efectivo', 'tarjeta', 'transferencia').
monto	DECIMAL(10,2)	No		CHECK (monto >0).
fecha_pago	DATETIME	No		Valor por defecto: GETDATE().
id_socio	INT	No	FK	Referencia SOCIO(id). ON DELETE CASCADE.
id_membresia	INT	No	FK	Referencia MEMBRESIA(id). ON DELETE CASCADE.

CLASE

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Restricciones / Reglas de negocio
id	INT	No	PK	IDENTITY(1,1).
tipo	NVARCHAR(50)	No		
horario	TIME	No		
duracion_minutos	INT	No		CHECK (duración entre 30 y 120 minutos).
cupo	INT	No		CHECK (cupo >0).
id_entrenador	INT	No	FK	Referencia ENTRENADOR(id). ON DELETE CASCADE.

RESERVA

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Restricciones / Reglas de negocio
id	INT	No	PK	IDENTITY(1,1).
fecha_reserva	DATE	No		Valor por defecto: GETDATE().
fecha_clase	DATE	No		CHECK (fecha_clase ≥ fecha_reserva).
id_socio	INT	No	FK	Referencia SOCIO(id). ON DELETE CASCADE.
id_clase	INT	No	FK	Referencia CLASE(id). ON DELETE NO ACTION (por defecto).
(id_socio, id_clase, fecha_clase)			UNIQUE	Restricción única compuesta.

Diseño de esquemas alineados a la seguridad y mantenimiento.

Los esquemas en SQL Server funcionan como contenedores lógicos que organizan los objetos de la base de datos según su propósito, mejorando la seguridad, la escalabilidad y el mantenimiento. En este sistema se implementaron cuatro esquemas principales: **Negocio**, que contiene las tablas operacionales como SOCIO, FACTURA y CLASE, permitiendo permisos específicos sin afectar otros objetos; **Auditoría**, donde se centralizan las tablas de auditoría, vistas y procedimientos con acceso restringido y políticas independientes de retención; **Reportes**, encargado de almacenar vistas y procedimientos utilizados para análisis sin exponer datos transaccionales; y **Config**, donde residen utilidades de configuración y administración, accesibles únicamente para los administradores de base de datos. Cada esquema permite realizar mantenimientos aislados, aplicar seguridad diferenciada y documentar de forma natural la estructura del sistema.

La arquitectura de esquemas se alinea con buenas prácticas de seguridad y mantenimiento. En acceso, se aplica control granular por roles: usuarios de negocio solo acceden al esquema Negocio, auditores al esquema Auditoría en modo lectura, analistas al esquema Reportes, y los DBAs a todos los esquemas, cumpliendo el principio de mínimo privilegio y asegurando separación de responsabilidades entre equipos. En mantenimiento, la organización por esquemas facilita localizar objetos, mantenerlos sin afectar otros módulos, escalar el sistema agregando nuevos objetos en el lugar adecuado y realizar migraciones claras entre esquemas según evoluciona la solución. Esta

estructura proporciona beneficios directos: seguridad reforzada por separación lógica, menor riesgo de modificaciones accidentales, mantenimiento simplificado y soporte más eficiente para auditorías y revisiones.

Auditoria completa y consulta de Logs.

El sistema de auditoría registra automáticamente todos los cambios en las tablas críticas SOCIO y FACTURA, garantizando trazabilidad completa para seguridad y cumplimiento normativo. En la tabla SOCIO se auditan operaciones INSERT, UPDATE y DELETE, capturando nombre, email y estado antes y después, junto con metadata como usuario, fecha, host y aplicación. En la tabla FACTURA también se registran INSERT, UPDATE y DELETE, almacenando los cambios en socio, monto, método de pago y fecha, además de la misma metadata. Para soportar este proceso, existen tablas específicas de auditoría (Auditoria.SOCIO_Audit y Auditoria.FACTURA_Audit) que almacenan valores antiguos, valores nuevos y la metadata completa. También se implementaron seis triggers automáticos —tres para SOCIO y tres para FACTURA— que se ejecutan de forma transparente en cada operación, asegurando que todo cambio quede registrado sin necesidad de intervención manual.

Además, el sistema cuenta con vistas de consulta (Auditoria.vw_Auditoria_SOCIO y Auditoria.vw_Auditoria_FACTURA) que consolidan los cambios y evitan realizar joins complejos, mostrando también el tipo de cambio ya identificado. Para consultas más específicas existen los procedimientos Auditoria.sp_ConsultarAuditoriaSocio y Auditoria.sp_ConsultarAuditoriaFactura, que permiten filtrar por fecha, ID o tipo de operación mediante parámetros opcionales. Este conjunto se complementa con varios casos de uso clave: investigar cambios no autorizados identificando quién modificó un dato y cuándo; auditar modificaciones de montos filtrando por tipo de cambio como “Cambió monto”; monitorear la actividad completa de un usuario filtrando por su nombre; y cumplir con auditorías externas exportando logs de un período específico para entregar evidencia detallada.

Políticas de seguridad e implementación de roles.

Base de Datos Autocontenida.

Se implementó una base de datos autocontenida (CONTAINED DATABASE) con las siguientes ventajas:

- Portabilidad: La base de datos puede moverse entre servidores sin dependencias externas.
- Seguridad mejorada: Los usuarios están contenidos dentro de la base de datos.
- Independencia: No requiere logins a nivel de servidor.
- Aislamiento: Mayor control sobre la autenticación y autorización.
- Facilita backups y restauraciones sin conflictos de logins.

Creación de usuarios.

Se crearon 5 usuarios contenidos (sin logins de servidor) con contraseñas seguras que cumplen con políticas de complejidad:

Usuario	Password	Función
U_Asistente	Admin@ABD25	Asistente Administrativo
U_Contabilidad	Contabilidad@ABD25	Departamento Financiero
U_Lector	Lector@ABD25	Consultas y Reportes
U_ReportesBI	Reportes@ABD25	Inteligencia de Negocios (BI)
U_RespalDOS	Backups@ABD25	Gestión de RespalDOS

Roles de Base de Datos y permisos.

Se crean roles de base de datos personalizados para segregar el acceso:

1. Rol: R_Asistente_Administrativo

Usuario asignado: U_Asistente

ESQUEMA	OBJETO	TIPO	select	insert	update	delete	execute	create
Negocio	SOCIO	Tabla	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Negocio	FACTURA	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	MEMBRESIA	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	CLASE	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	RESERVA	Tabla	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Negocio	ENTRENADOR	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	SOCIO_Audit	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	FACTURA_Audit	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaFactura	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaSocio	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	vw_Auditoria_FACTURA	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	vw_Auditoria_SOCIO	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Config	sp_ObtenerDimensionamientoT	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_IngresosAcumulados	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_MetodosPago	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_OcupacionClases	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_RankingSocioGasto	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2. Rol: R_Contabilidad

Usuario asignado: U_Contabilidad

ESQUEMA	OBJETO	TIPO	select	insert	update	delete	execute	create
Negocio	SOCIO	Tabla	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Negocio	FACTURA	Tabla	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Negocio	MEMBRESIA	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	CLASE	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	RESERVA	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	ENTRENADOR	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	SOCIO_Audit	Tabla	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Auditoria	FACTURA_Audit	Tabla	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaFactura	Procedimiento (SP)	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaSocio	Procedimiento (SP)	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Auditoria	vw_Auditoria_FACTURA	Vista	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Auditoria	vw_Auditoria_SOCIO	Vista	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Config	sp_ObtenerDimensionamientoT	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_IngresosAcumulados	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_MetodosPago	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_OcupacionClases	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_RankingSocioGasto	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. Rol: R_Lector

Usuario asignado: U_Lector

ESQUEMA	OBJETO	TIPO	select	insert	update	delete	execute	create
Negocio	SOCIO	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	FACTURA	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	MEMBRESIA	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	CLASE	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	RESERVA	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	ENTRENADOR	Tabla	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	SOCIO_Audit	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	FACTURA_Audit	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaFactura	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaSocio	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	vw_Auditoria_FACTURA	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	vw_Auditoria_SOCIO	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Config	sp_ObtenerDimensionamientoT	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_IngresosAcumulados	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_MetodosPago	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_OcupacionClases	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_RankingSocioGasto	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐

4. Rol: R_Reportes

Usuario asignado: U_ReportesBI

ESQUEMA	OBJETO	TIPO	select	insert	update	delete	execute	create
Negocio	SOCIO	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	FACTURA	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	MEMBRESIA	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	CLASE	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	RESERVA	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Negocio	ENTRENADOR	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	SOCIO_Audit	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	FACTURA_Audit	Tabla	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaFactura	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	sp_ConsultarAuditoriaSocio	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	vw_Auditoria_FACTURA	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auditoria	vw_Auditoria_SOCIO	Vista	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Config	sp_ObtenerDimensionamientoT	Procedimiento (SP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_IngresosAcumulados	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_MetodosPago	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_OcupacionClases	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Reportes	vw_RankingSocioGasto	Vista	☒	☐	☐	☐	☐	☐

5. Rol: db_backupoperator

Usuario asignado: U_Respaldos

Este rol no tiene permisos.

Optimización y consultas avanzadas.

Tabla resumen de los índices creados (NONCLUSTERED)

Nombre Índice	Tabla	Columnas KEY	Columnas INCLUDE	Justificación
IX_SOCIO_Audit_Fecha	Auditoria.SOCIO_Audit	fecha_operacion DESC, id_socio	NO HAY	Permite búsquedas rápidas por fecha e id_socio en auditorías, útil para análisis históricos.
IX_FACTURA_Audit_Fecha	Auditoria.FACTURA_Audit	fecha_operacion DESC, id_factura	NO HAY	Optimiza la revisión de cambios en facturas ordenados por fecha.
IX_FACTURA_Socio_Monto	FACTURA	id_socio, monto	id, fecha_pago	Mejora JOINS con SOCIO y consultas que suman montos por socio.
IX_SOCIO_Estado_Nombre	SOCIO	estado, nombre	id, email	Acelera filtros por estado y ordenamientos por nombre.
IX_RESERVA_Clase_FechaClase_Opt	RESERVA	id_clase, fecha_clase	id, id_socio	Optimiza conteos por clase y análisis temporales.
IX_CLASE_Entrenador_Tipo	CLASE	id_entrenador, tipo, horario	cupos	Mejora rankings por especialidad de entrenador y tipo de clase.
IX_ENTRENADOR_Especialidad_Opt	ENTRENADOR	especialidad	id, nombre, email	Acelera consultas por especialidad sin lecturas extra.
IX_FACTURA_FechaPago_Monto_Opt	FACTURA	fecha_pago, monto	id, metodo_pago	Acelera análisis temporales con funciones de ventana.
IX_FACTURA_AnioMes	FACTURA	fecha_pago	monto, id	Optimiza agrupaciones mensuales de facturación.

Funciones Ventana.

Funciones ventana implementadas junto con los índices que optimizan cada una.

Función ventana 1: ranking de socios por gasto total.

La consulta suma cuánto ha gastado cada socio y usa **RANK()** para ordenarlos del que más gasta al que menos. También calcula el porcentaje acumulado del total de ingresos usando una suma acumulativa. Sirve para identificar a los socios más importantes en términos de facturación.

Índices utilizados por esta función:

1. **IX_FACTURA_Socio_Monto**
2. **IX_SOCIO_Estado_Nombre**

Captura de la consulta:

	nombre	gasto_total	ranking_gasto	porcentaje_acumulado
1	Carlos Alberto Ramos Hernández	5804.50	1	0.679100
2	Jorge Ricardo López Jiménez	5523.50	2	1.325300
3	Alejandro Javier Torres Romero	5320.50	3	1.947800
4	Francisco Mario Ortiz Torres	5116.50	4	2.546500
5	Fernando Antonio García Flores	5065.50	5	3.139100
6	Verónica Sandra Gómez Díaz	5000.50	6	3.724200
7	Héctor Oscar Pérez Gómez	4899.50	7	4.297500
8	Andrés Diego Jiménez Cruz	4868.50	8	4.867100

Función de Ventana 2: análisis de ocupación de clases.

La consulta cuenta las reservas por clase y calcula el porcentaje de ocupación según su cupo. Luego usa **RANK() PARTITION BY especialidad** para ordenar las clases más llenas dentro de cada especialidad del entrenador. Incluye una comparación con el promedio mediante funciones ventana y clasifica visualmente si la clase está llena, casi llena o con baja demanda.

Índices utilizados por esta función:

1. **IX_RESERVA_Clase_FechaClase_Opt**
2. **IX_CLASE_Entrenador_Tipo**
3. **IX_ENTRENADOR_Especialidad_Opt**

Captura de la consulta:

	nombre_clase	especialidad	total_reservas	porcentaje_ocupacion	ranking_por_especialidad	diferencia_vs_promedio	estado_visual
1	Calistenia Freestyle	Calistenia	329	1028.1250000000000	1	33	LLENO
2	Calistenia Street Workout	Calistenia	324	925.7142857142800	2	28	LLENO
3	Calistenia Estática	Calistenia	321	1070.0000000000000	3	25	LLENO
4	Calistenia Avanzada	Calistenia	293	1046.4285714285700	4	-3	LLENO
5	Calistenia Skills	Calistenia	292	834.2857142857100	5	-4	LLENO
6	Calistenia Básica	Calistenia	290	725.0000000000000	6	-6	LLENO
7	Calistenia Fuerza	Calistenia	280	622.2222222222200	7	-16	LLENO
8	Calistenia Intermedia	Calistenia	273	718.4210526315700	8	-23	LLENO
9	Calistenia Dinámica	Calistenia	267	635.7142857142800	9	-29	LLENO
10	CrossFit Competition	CrossFit	320	1066.6666666666600	1	30	LLENO
11	CrossFit Strength	CrossFit	316	1053.3333333333300	2	26	LLENO
12	CrossFit Metcon	CrossFit	310	775.0000000000000	3	20	LLENO
13	CrossFit Conditioning	CrossFit	286	635.5555555555500	4	-4	LLENO
14	CrossFit WOD	CrossFit	286	817.1428571428500	4	-4	LLENO
15	CrossFit Olympic	CrossFit	285	1017.8571428571400	6	-5	LLENO
16	CrossFit Open Box	CrossFit	272	715.7894736842100	7	-18	LLENO
17	CrossFit Básico	CrossFit	252	787.5000000000000	8	-38	LLENO
18	Musculación Tren Superior	Musculación	319	839.4736842105200	1	13	LLENO

Función de Ventana 3: análisis temporal de ingresos mensuales.

Calcula los ingresos por mes y luego usa SUM() OVER para obtener el ingreso acumulado dentro del año. Con LAG(), compara cada mes con el anterior para obtener el crecimiento mensual. Finalmente, calcula un promedio móvil de 3 meses para ver tendencias.

Índices utilizados por esta función:

- 1. IX_FACTURA_FechaPago_Monto_Opt
- 2. IX_FACTURA_AnioMes

Captura de la consulta:

	anio	mes	MesFecha	ingreso_mensual	ingreso_acumulado_anio	crecimiento_porcentual	promedio_movil_3meses
1	2024	1	2024-01-01	42260.00	42260.00	0.000000	42260.000000
2	2024	2	2024-02-01	35638.50	77898.50	-15.668400	38949.250000
3	2024	3	2024-03-01	35745.00	113643.50	0.298800	37881.166666
4	2024	4	2024-04-01	32835.50	146479.00	-8.139500	34739.666666
5	2024	5	2024-05-01	32607.00	179086.00	-0.695800	33729.166666
6	2024	6	2024-06-01	26632.50	205718.50	-18.322700	30691.666666
7	2024	7	2024-07-01	37506.50	243225.00	40.829800	32248.666666
8	2024	8	2024-08-01	34495.50	277720.50	-8.027900	32878.166666

Estrategia de dimensionamiento, migración y respaldo.

El sistema se probó con una carga de datos realistas y sintéticos (MOCKUP) para validar el diseño y las consultas.

- **Volumen:** Se insertaron 300 socios , 25 entrenadores y 50 clases. El volumen transaccional incluye 5,000 facturas y 15,000 reservas.
- **Distribución Temporal:** Los datos de transacciones abarcan un período de enero de 2024 hasta diciembre de 2025, permitiendo un análisis temporal con las funciones de ventana.

- **Implementación:** La carga se realizó a través de scripts de INSERT separados por tabla, asegurando la integridad de las claves foráneas y restricciones (ej. Los precios de las membresías se validan con CHECK (precio > 0) en la tabla MEMBRESIA).

Estrategia de migración de datos.

Se implementó una estrategia de migración donde los datos de origen se encuentran en archivos planos (CSV) listos para su procesamiento. El objetivo principal es garantizar la integridad de los datos y la correcta referencialidad de las tablas (SOCIO, FACTURA, etc.) durante la carga masiva.

- **Origen y Carga Masiva (L):** La inserción se ejecuta directamente en SQL Server mediante el comando BULK INSERT. Este comando es el método elegido por su alta velocidad y por permitir la especificación precisa del formato de archivo.
- **Pre-Carga y Transformación (T):** Dado que BULK INSERT prioriza la velocidad sobre la transformación compleja, la validación y limpieza de datos se realiza en un proceso de pre-carga externo. Esto asegura que los datos que entren a SQL Server ya cumplan con todas las restricciones de unicidad (UNIQUE) e integridad (CHECK).
- **Integridad Referencial:** La carga se realiza en una Secuencia Rigurosa para satisfacer las llaves foráneas. Las tablas sin dependencias se cargan primero, seguidas por las tablas primarias y, por último, las transaccionales, para evitar errores de referencia en el momento de la inserción.

Dimensionamiento.

El dimensionamiento detalla el volumen de datos y el espacio físico ocupado por las tablas principales, como RESERVA y FACTURA. Esta información es fundamental para establecer una línea base de capacidad, entender la distribución de los datos y servir como referencia para validar la estrategia de crecimiento y respaldo. Muestra el espacio usado, total y libre en megabytes, además del promedio de kilobytes por registro.

	nombre_tabla	esquema	numero_registros	espacio_usado_mb	espacio_total_mb	espacio_libre_mb	kb_por_registro
1	RESERVA	Negocio	15000	1.05	1.46	0.41	0.07
2	FACTURA_Audit	Auditoria	5000	0.92	1.20	0.28	0.19
3	FACTURA	Negocio	5000	0.89	1.41	0.52	0.18
4	SOCIO	Negocio	300	0.21	0.78	0.57	0.72
5	SOCIO_Audit	Auditoria	300	0.09	0.27	0.18	0.29
6	ENTRENADOR	Negocio	25	0.05	0.21	0.16	1.92
7	CLASE	Negocio	50	0.03	0.14	0.11	0.64
8	MEMBRESIA	Negocio	9	0.03	0.14	0.11	3.56

Estrategia de respaldo y recuperación (Backup).

Se implementó un plan de respaldo para asegurar la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres, con base en el principio de mínima pérdida de datos.

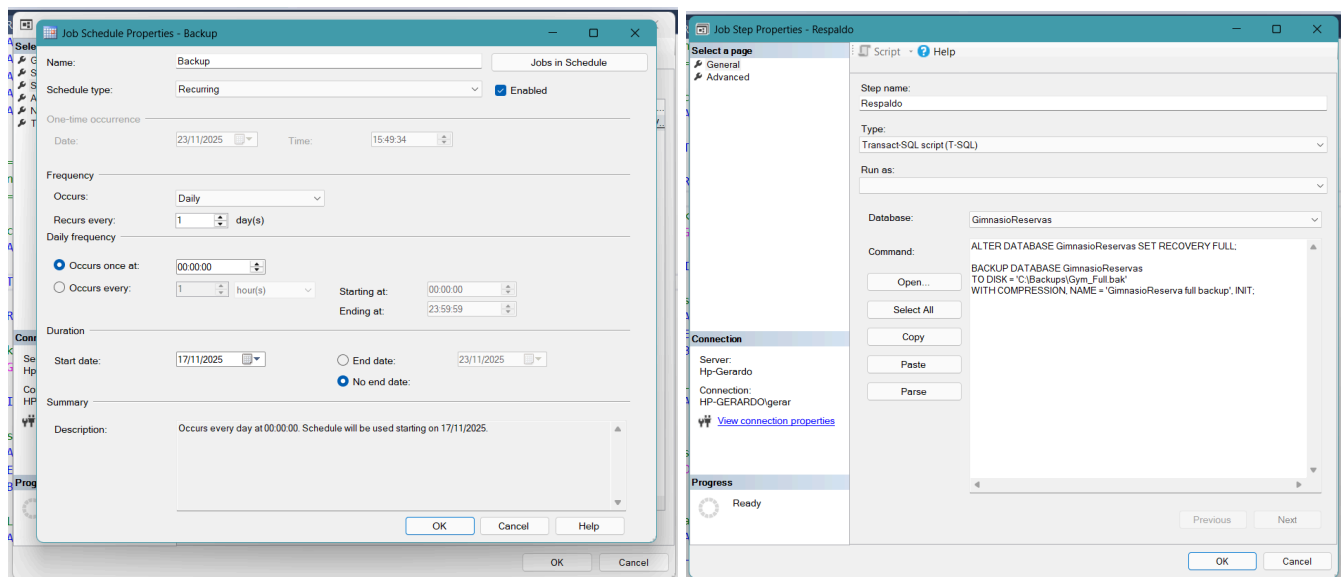
- **Modelo de Recuperación:** Se utiliza el modelo de recuperación COMPLETO (FULL), indispensable para una base de datos transaccional, ya que permite la recuperación a un punto en el tiempo específico (Point-in-Time Recovery).

- **Tipos de Backup Implementados:**

1. **Respaldo completo (Full Backup):** La base para la recuperación, creado con la opción COMPRESSION para reducir el tamaño del archivo.
2. **Respaldo de Registro de Transacciones (Log Backup):** Permite capturar las transacciones desde el último backup completo o de log, haciendo posible la recuperación hasta el momento exacto de un fallo.

Job para full backup.

Este job ejecuta un Respaldo Completo (FULL) diario de la base de datos "GimnasioReserva" a las 00:00:00. El objetivo principal es establecer la base para la recuperación y garantizar que se pueda restaurar la base de datos a un estado conocido. Se utiliza la opción WITH COMPRESSION para optimizar el espacio de almacenamiento del archivo de respaldo.



GERARDO CORNEJO ORELLANA

Para: DIEGO ANTONIO RETANA SARAVIA



Lun 24/11/2025 0:00



Este mensaje está en Inglés

Traducir a Español

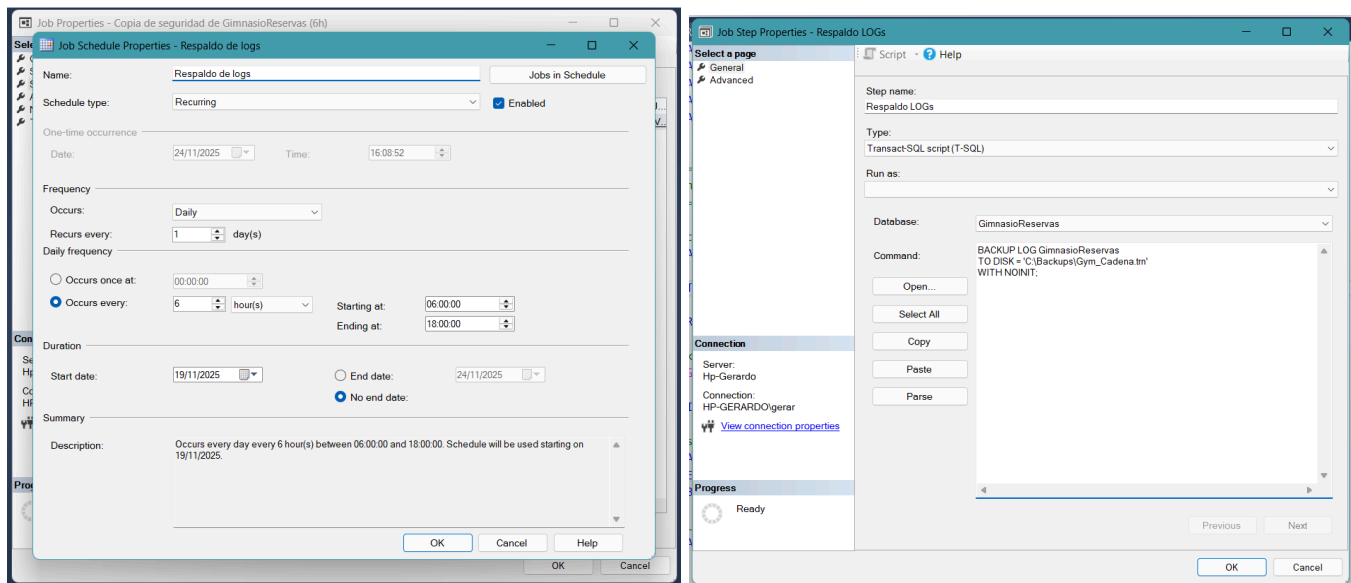
No traducir nunca de Inglés

JOB RUN: 'Copia de seguridad de GimnasioReserva' was run on 11/24/2025 at 12:00:00 AM
 DURATION: 0 hours, 0 minutes, 1 seconds
 STATUS: Succeeded
 MESSAGES: The job succeeded. The Job was invoked by Schedule 10 (Backup). The last step to run was step 1 (Respaldo).

Job para backup de logs, cada 6 horas.

Este job realiza un Respaldo del Registro de Transacciones (Log Backup) cada 6 horas para la base de datos "GimnasioReserva". Este respaldo es fundamental para habilitar el Modelo de Recuperación COMPLETO (FULL) y

permitir la recuperación a un punto específico en el tiempo. Captura todas las transacciones desde el último respaldo de log o completo.



GERARDO CORNEJO ORELLANA

Para: DIEGO ANTONIO RETANA SARAVIA

Lun 24/11/2025 12:00



Este mensaje está en Inglés

Traducir a Español

No traducir nunca de Inglés

JOB RUN: 'Copia de seguridad de GimnasioReservas (6h)' was run on 11/24/2025 at 12:00:00 PM

DURATION: 0 hours, 0 minutes, 1 seconds

STATUS: Succeeded

MESSAGES: The job succeeded. The Job was invoked by Schedule 11 (Respaldo de logs). The last step to run was step 1 (Respaldo LOGs).

Resumen de la Estrategia de Continuidad

La estrategia emplea el Modelo de Recuperación COMPLETO y se basa en el Dimensionamiento actual de tablas como RESERVA y FACTURA. El plan opera con un Respaldo Completo (Full Backup) diario y un Respaldo de Log cada 6 horas. Esta frecuencia de log determina el Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) en 6 horas. Finalmente, se ha establecido un Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) de 12 horas, el tiempo máximo para restaurar el servicio por completo.

Inteligencia de Negocio y Análisis de Datos (Power BI)

La implementación de la base de datos se culmina con el desarrollo de un panel de control ejecutivo, cuyo propósito es transformar los datos transaccionales en métricas de valor para la toma de decisiones gerenciales. Este enfoque se basa en el principio de separación de responsabilidades, aislando la lógica de análisis en el esquema Reportes y optimizando su rendimiento mediante los índices creados.

La eficiencia de este análisis radica en el uso de funciones de ventana (FV). La vista clave Reportes.vw_IngresosAcumulados utiliza la función SUM() OVER (PARTITION BY anio...) para calcular el total

acumulado anual y el crecimiento porcentual mes a mes. Esta métrica es fundamental para el gráfico de tendencia, donde se demuestra el desempeño acumulado de los 5.50 millones de ingresos (cifra mostrada en el KPI principal), reflejando con exactitud la serie de tiempo generada por el PARTITION BY anio.

El dashboard presenta una estructura jerárquica clara. En la fila superior se encuentran los dos KPIs ejecutivos (Ingreso Total y Socios Registrados), proporcionando un resumen inmediato del estado financiero y la base de clientes. En el área inferior derecha, el análisis se complementa con el ranking de clases por demanda (Top de Clases), el cual se apoya en la función RANK() OVER (PARTITION BY...) para identificar las clases más populares a nivel operacional. Finalmente, el gráfico de anillo desglosa la Distribución de Ingresos por Método de Pago (efectivo, tarjeta o transferencia), siendo un reporte clave para la gestión de tesorería.



Link de power bi:
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7f840028-0410-41ff-a7e0-49e117418345?ctid=ff1cb486-d912-49e3-9434-122e9c45895e&pbi_source=linkShare

Conclusiones

El proyecto del Sistema de Reservas de Gimnasio demostró una aplicación integral de principios avanzados de Administración de Bases de Datos. Se diseñó una estructura transaccional robusta con un modelo lógico bien definido, complementado por rigurosas restricciones de integridad (CHECK y UNIQUE) para garantizar la calidad del dato. Un punto fuerte fue la implementación de la seguridad, utilizando una base de datos autocontenida y segregando los objetos mediante cuatro esquemas lógicos (Negocio, Auditoría, Reportes, Config) y roles personalizados, adhiriéndose al principio de mínimo privilegio.

Se estableció un sistema de auditoría completo con triggers para rastrear todos los cambios en tablas críticas como SOCIO y FACTURA, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento normativo. En términos de rendimiento, se aplicaron técnicas de optimización con índices NONCLUSTERED estratégicos y el uso de funciones de ventana (RANK(), LAG()) para análisis avanzados de BI, como el ranking de socios por gasto y el análisis temporal de ingresos. Finalmente, la estrategia de continuidad del negocio se definió con el Modelo de Recuperación COMPLETO, Respaldo Completo diario y Respaldo de Log cada 6 horas, fijando un RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) de 6 horas.